# Résonance magnétique nucléaire

M1 · Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration — Fiche de cours n°11 (actualisation, pas de modification) · Fiche récapitulative

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles : ★ 1 fois · ★★ 2 fois · ★★★ 3 fois ou plus) · ◆ = passage surligné en cyan dans le cours

## ★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

*Les 34 passages marqués d'une étoile dans la fiche de cours, dans l'ordre d'apparition — chaque noyau étoilé séparément dans le cours a sa propre ligne.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ★ | **Le spin du noyau (moment cinétique du noyau J) est égal à la somme des moments cinétiques des nucléons qui le composent.** | *p.4* |
| 2 | ★ | **Le moment magnétique du noyau n'existe que si son moment cinétique est non nul (J ≠ 0).** | *p.4* |
| 3 | ★★ | **Un noyau a un spin nul lorsque A, N et Z sont pairs.** | *p.4* |
| 4 | ★ | **Le noyau $^{4}$He a un spin nul.** | *p.4* |
| 5 | ★ | **Le noyau $^{12}$C a un spin nul.** | *p.4* |
| 6 | ★ | **Le noyau $^{32}$S a un spin nul.** | *p.4* |
| 7 | ★★ | **Un noyau a un spin entier lorsque A est pair avec Z et N impairs.** | *p.4* |
| 8 | ★ | **Le noyau $^{2}$H a un spin entier : J = 1.** | *p.4* |
| 9 | ★ | **Le noyau $^{14}$N a un spin entier : J = 1.** | *p.4* |
| 10 | ★ | **Les noyaux utilisables en RMN et en IRM sont ceux de spin non nul (J ≠ 0).** | *p.4* |
| 11 | ★★★ | **Un noyau a un spin demi-entier lorsque A est impair.** | *p.4* |
| 12 | ★ | **Le noyau $^{1}$H a un spin demi-entier : J = 1/2.** | *p.4* |
| 13 | ★ | **Le noyau $^{13}$C a un spin demi-entier : J = 1/2.** | *p.4* |
| 14 | ★ | **Le noyau $^{19}$F a un spin demi-entier : J = 1/2.** | *p.4* |
| 15 | ★ | **Dans un champ magnétique statique $B_0$, le moment magnétique μ (constant) décrit un mouvement de précession autour de $B_0$.** | *p.5* |
| 16 | ★★★ | **La fréquence de Larmor vaut $\nu_0 = 1/T_0 = \gamma B_0/2\pi$.** | *p.5* |
| 17 | ★ | **L'écart énergétique entre les états « up » et « down » du proton est proportionnel à $B_0$ : $\Delta E = \gamma \hbar B_0$.** | *p.5* |
| 18 | ★ | **Lorsque $B_0$ est non nul, la composante longitudinale de l'aimantation macroscopique est orientée selon z, dans le sens de $B_0$ : $\Sigma \mu z = Mz \neq 0$.** | *p.6* |
| 19 | ★ | **La composante longitudinale Mz de l'aimantation macroscopique augmente avec $B_0$.** | *p.6* |
| 20 | ★ | **Les liquides ont un $T_2$ long.** | *p.9* |
| 21 | ★★ | **Dans une séquence d'écho de spin (SES), l'impulsion à 90° est appliquée à $T_0$.** | *p.11* |
| 22 | ★★ | **Dans une séquence d'écho de spin, l'impulsion à 180° est appliquée à TE/2.** | *p.11* |
| 23 | ★ | **Dans une séquence d'écho de spin, le signal RMN (écho) est mesuré au temps d'écho TE.** | *p.11* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | ★ | **La séquence d'écho de spin (SES) permet de s'affranchir des inhomogénéités dues à $B_0$.** | *p.11* |
| 25 | ★ | **En IRM, une séquence d'écho de spin permet d'obtenir une ligne de la matrice image.** | *p.12* |
| 26 | ★ | **La pondération en $T_1$ est conditionnée par TR : le contraste en $T_1$ est plus grand si TR est court.** | *p.13* |
| 27 | ★★★ | **En pratique, une pondération en $T_1$ s'obtient en choisissant TR et TE courts.** | *p.13* |
| 28 | ★★ | **En pondération $T_1$, les tissus à $T_1$ courts sont en hypersignal et apparaîtront blancs.** | *p.13* |
| 29 | ★ | **La pondération en $T_2$ est conditionnée par TE : le contraste en $T_2$ est plus grand si TE est long.** | *p.13* |
| 30 | ★ | **L'image du cerveau en pondération $T_1$ est donnée en exemple, avec repérage de la substance blanche (corps calleux), de la substance grise (cortex insulaire) et du LCS (carrefour ventriculaire).** | *p.13* |
| 31 | ★ | **L'objectif de la séquence d'inversion récupération (IR) est d'augmenter le contraste entre des tissus dont les $T_1$ sont proches.** | *p.13* |
| 32 | ★ | **Le gradient de sélection de coupe (Gss) est appliqué au moment des impulsions (90° et 180°).** | *p.14* |
| 33 | ★ | **Le gradient de sélection de phase (GΦ ou Gy) est appliqué entre les deux impulsions, entre $T_0$ et TE/2.** | *p.14* |
| 34 | ★ | **Le gradient de sélection de fréquence (Gω ou Gx) est appliqué au moment de la réception du signal, au temps TE.** | *p.14* |